PROYEK PORTOFOLIO · DATA ANALYTICS

MNC Media Cross-Platform Analytics

Performa YouTube 8 channel TV dan keluhan pengguna 3 aplikasi streaming, dari pemanggilan API sampai dashboard Looker Studio

Archie Sinaga · Okt – Nov 2026

github.com/archiesinaga/mnc-media-cross-platform-analytics

Proyek independen dengan data publik; tidak berafiliasi dengan MNC Media.

RINGKASAN

MNC unggul volume, tapi lemah di jangkauan dan akses berbayar

YOUTUBE

25%

views yang diraih MNC, padahal mengunggah 62% video. Format terbaiknya: re-upload siaran live.

APLIKASI

55%

keluhan negatif Vision+ yang menyebut olahraga berisi “sudah bayar tapi tidak bisa nonton”.

LAYANAN PELANGGAN

44%

ulasan negatif RCTI+ yang dibalas, median 41,6 jam; Vision+ membalas 99% dalam 0,7 jam.

PRIORITAS Amankan akses pelanggan berbayar saat siaran olahraga besar, dan perbanyak re-upload siaran live di YouTube.

Sumber: YouTube Data API, 105.447 video (Okt 2025 – Okt 2026); Google Play, 46.649 ulasan (2024 – 2026)

LATAR BELAKANG

Dua pertanyaan, dijawab dengan 153 ribu baris data publik

YOUTUBE · 8 CHANNEL TV

Seberapa efektif channel YouTube MNC dibanding kompetitor?

106.303

video, 1 Okt 2025 – 20 Okt 2026

MNC: RCTI, MNCTV, GTV, iNews
Kompetitor: SCTV, Indosiar, Trans7, Trans TV

GOOGLE PLAY · 3 APLIKASI

Apa yang paling dikeluhkan pengguna RCTI+ dan Vision+, dibanding Vidio?

46.649

ulasan, Jan 2024 – Okt 2026

MNC: RCTI+, Vision+
Pembanding: Vidio

Sumber: YouTube Data API v3; Google Play lewat google-play-scraper.

ALUR KERJA

Lima tahap, satu alur: setiap angka bisa ditelusuri ulang

1	**Ambil data**	YouTube Data API v3 · google-play-scraper	raw/ · selesai 20 Okt
2	**Bersihkan & beri label**	Google Colab · pandas · regex	clean/ · 24 Okt
3	**Analisis**	Colab untuk EDA · MySQL Workbench untuk SQL	9 hipotesis · 26 Okt
4	**Cocokkan angka**	Colab ↔ MySQL ↔ Excel ↔ Looker	Cek A & Cek B
5	**Sajikan**	Looker Studio, 5 halaman dashboard	28 Okt – 1 Nov

Penyimpanan: Google Drive (raw/ → clean/ → final/) · database lokal mnc_analytics · repo GitHub

FASE 1A · YOUTUBE DATA API V3

106.303 video terkumpul dengan kurang dari separuh kuota harian

1. API key disimpan di Colab Secrets, tidak pernah tertulis di kode

2. Telusuri playlist “uploads” tiap channel, 50 video per panggilan

3. Satu file per channel, jadi proses bisa dilanjutkan saat Colab terputus

```
API_KEY = userdata.get('YOUTUBE_API_KEY')
youtube = build('youtube', 'v3', developerKey=API_KEY)
res = youtube.playlistItems().list(
    part='contentDetails', playlistId=playlist_id,
    maxResults=50, pageToken=page_token).execute()
```

106.303
video, 8 channel

0
duplikat

±4.300
dari 10.000 unit*

Sumber: YouTube Data API v3, 1 Okt 2025 – 20 Okt 2026. *Perkiraan: 1 unit per panggilan API.

FASE 1B · GOOGLE-PLAY-SCRAPER

46.649 ulasan terkumpul; data Vidio baru mulai Des 2024

1. Ulasan terbaru dulu, berhenti di 1 Jan 2024 atau 20.000 ulasan

2. Nama dan foto pengguna dibuang sebelum disimpan

3. Perbandingan tiga aplikasi memakai Jan 2025 – Okt 2026

```
hasil, token = reviews(app_id, lang='id', country='id',
                       sort=Sort.NEWEST, count=200,
                       continuation_token=token)
if terlama < CUTOFF or len(semua) ⩾ MAX_ULASAN:
    break
```

13.004
RCTI+

13.645
Vision+

20.000
Vidio (batas)

Sumber: Google Play lewat google-play-scraper, ulasan 1 Jan 2024 – Okt 2026; 0 duplikat.

FASE 2 · CLEANING

Anomali diberi flag, bukan dihapus, agar bisa diaudit

YouTube · 106.303 video

- UTC → WIB untuk hari dan jam
- Durasi → format: Shorts ≤180 dtk, Clip ≤10 mnt, Full
- Judul ganda Trans TV ternyata iklan → label Promo

Ulasan · 46.649 ulasan

- UTC → WIB
- 566 waktu balasan tidak valid → dikosongkan + flag
- Hari lonjakan: ≥5× median harian dan ≥100 ulasan

```
harian['is_spike_day'] = (harian['n_harian'] ⩾ 5 * harian['median_app']) & (harian['n_harian'] ⩾ 100)
```

Sumber: data mentah YouTube Data API dan Google Play, diolah di Google Colab (pandas).

FASE 2 · PELABELAN

Label berbasis aturan terbukti akurat 81–82% pada uji manual

Genre konten · YouTube

81%

akurat pada 100 video acak (93% bila tiga genre hiburan digabung)

- Kamus nama program di judul dan hashtag
- 94,8% video berhasil diberi genre

Topik keluhan · ulasan

82%

akurat pada 50 ulasan baru yang tidak dipakai menyusun aturan

- 10 topik, dengan kamus slang (gk → tidak)
- Putaran pertama 68% → aturan diperbaiki

Sumber: validasi manual 100 video dan 50 ulasan acak (docs/checks.xlsx).

FASE 3A · EDA DI COLAB

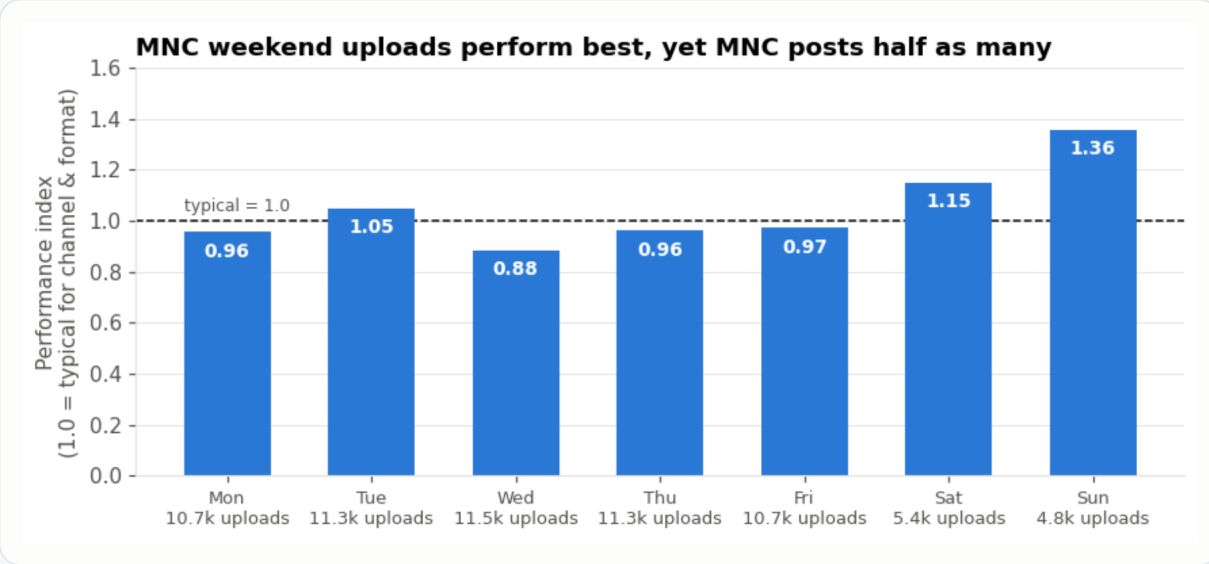
Setelah disesuaikan format, keunggulan slot siang hilang

1. Views per hari, bukan total views

2. Indeks = views/hari ÷ median video sejenis;
1,0 = normal

1,47 → 1,06

3. Indeks slot “Siang” sebelum dan sesudah disesuaikan format; rekomendasi “upload siang” ditarik



Grafik EDA 3 · Indeks MNC per hari upload: akhir pekan paling kuat.

Sumber: 105.447 video YouTube (tanpa live/upcoming dan promo), 1 Okt 2025 – 20 Okt 2026.

FASE 3A–3B · UJI HIPOTESIS

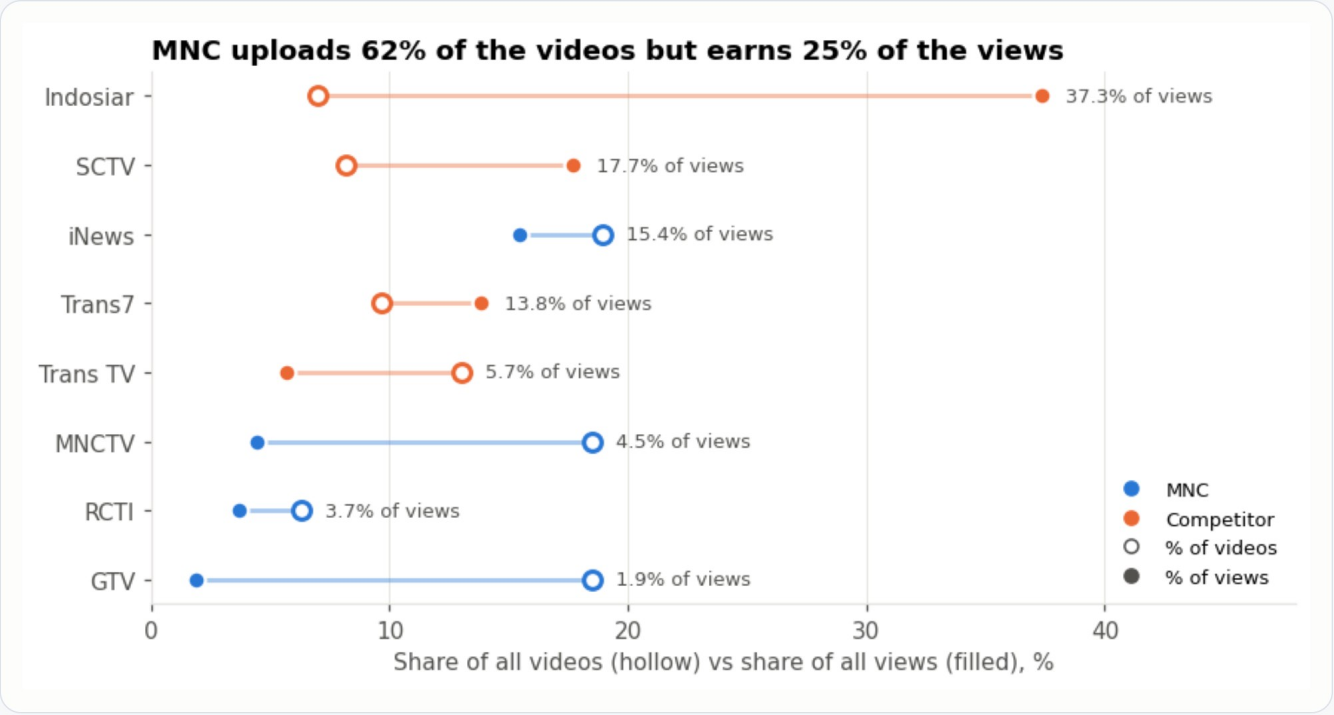
Lima hipotesis terbukti, satu direvisi, tiga temuan baru muncul

#	Hipotesis	Hasil	Bukti utama
H1	Vision+: sudah bayar tapi tidak bisa nonton	Terbukti	45,2% keluhan negatif Vision+
H2	Hari lonjakan = gagal akses saat siaran besar	Terbukti	Akses 35% vs 21% di hari normal
H3	Iklan & pembayaran: masalah Vidio, bukan MNC	Terbukti	Iklan: Vidio 14,6% vs Vision+ 2,9%
H4	MNC unggul volume, kalah jangkauan	Terbukti	62,2% video, hanya 25,5% views
H5	MNC kurang memanfaatkan Shorts	Direvisi	MNC tertinggal di semua format
H6	RCTI+ paling lambat & “template” membalas	Terbukti	44% dibalas, 41,6 jam, 86% template
H7	Re-upload siaran LIVE format terbaik MNC	Temuan baru	53 vs 8,7 views/hari (Full)
H8	Hari lebih penting daripada jam upload	Temuan baru	Minggu 1,36; slot jam 0,84–1,07
H9	Talent & Reality: genre paling efisien MNC	Temuan baru	Indeks 1,24; hanya 7,6% upload

Sumber: EDA Colab dan query MySQL; metrik balasan Jan 2025 – Okt 2026, tanpa hari lonjakan.

TEMUAN · YOUTUBE

MNC mengunggah 62% video, tapi meraih 25% views



Grafik EDA 1 · Porsi video (lingkaran kosong) vs porsi views (lingkaran isi) per channel.

iNews menopang MNC

15,4% views; GTV dan MNCTV mengunggah ±50 video/hari dengan jangkauan terendah

Format terbaik: re-upload siaran live

Median 53 views/hari, sekitar 6× video Full (8,7)

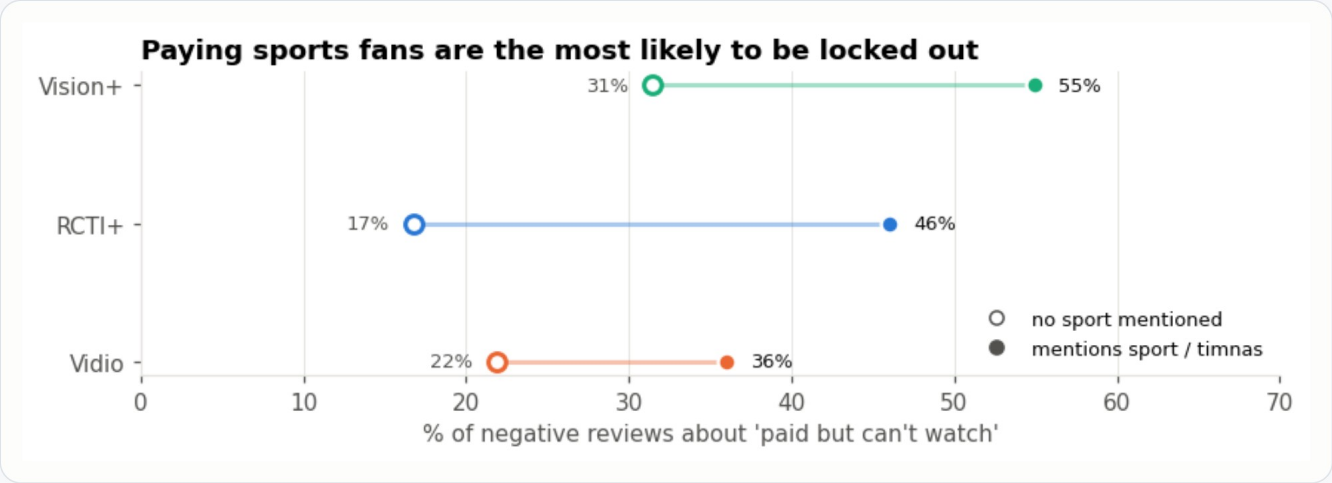
Genre paling efisien: Talent & Reality

Indeks 1,24, tapi hanya 7,6% upload MNC

Sumber: YouTube Data API, 105.447 video, 1 Okt 2025 – 20 Okt 2026; views saat data diambil.

TEMUAN · APLIKASI

Pelanggan olahraga paling sering terkunci



Grafik EDA 6 · % keluhan negatif “sudah bayar tapi tidak bisa nonton”: tanpa (kosong) vs dengan menyebut olahraga/timnas (isi).

45,2%

Vision+: keluhan negatif tentang “sudah bayar tapi tidak bisa nonton”

44%

RCTI+: ulasan negatif yang dibalas; median 41,6 jam, 86% template

14,6%

Vidio: keluhan soal iklan, jauh di atas Vision+ (2,9%)

Sumber: Google Play, 27.140 ulasan negatif (2024 – 2026); metrik balasan 2025 – 2026, tanpa hari lonjakan.

FASE 3B–3C · SQL & VALIDASI

Angka cocok persis dari Colab, MySQL, sampai dashboard

Database mnc_analytics: tabel videos dan reviews, dimuat dengan LOAD DATA LOCAL INFILE

Query	Pertanyaan	Teknik SQL
Q1	Porsi video vs porsi views	SUM() OVER ()
Q2	Peringkat genre per channel	CTE, ROW_NUMBER, RANK
Q3	Upload & views bulanan (MoM)	LAG, window
Q4	Hari & slot upload terbaik	AVG(kondisi)
Q5	Rating per versi aplikasi	HAVING ≥50 ulasan
Q6	Komposisi keluhan per bulan	SUM(CASE ...)

Hasil akhirnya 5 tabel agregat (agg_*.csv) sebagai sumber data Looker Studio.

Cek silang: cocok persis

105.447
video · 4.765.988.142 views (Cek A)

27.140
ulasan negatif (Cek B)

Total per channel Colab = MySQL; tabel agregat = Looker

Tabel agregat hanya berisi hitungan

Rasio dihitung ulang di Looker, agar tetap benar di level filter mana pun:

```
SUM(above_typical) / SUM(uploads)
```

Sumber: database lokal mnc_analytics (MySQL 8) dan 5 tabel agregat di Looker Studio.

REKOMENDASI

Fokus ke format yang terbukti berhasil dan akses berbayar

1 · Perbanyak format yang terbukti jalan

Re-upload siaran live (53 views/hari) dan talent & reality show (indeks 1,24, baru 7,6% upload)

2 · Geser sebagian upload ke akhir pekan

Indeks Minggu 1,36 dan Sabtu 1,15, padahal volume upload akhir pekan hanya separuh hari kerja

3 · Amankan akses berbayar saat siaran olahraga

Keluhan “sudah bayar tapi tidak bisa nonton” naik ke 55% di Vision+ saat ulasan menyebut olahraga/timnas

4 · Percepat dan personalkan balasan RCTI+

Kini 44% ulasan negatif dibalas, median 41,6 jam, 86% template; Vision+ 99% dalam 0,7 jam

Batasan: hanya 8 channel utama (channel program terpisah tidak termasuk) · label berbasis aturan, akurasi 81–82% · views = lifetime saat scraping

Sumber: analisis atas data YouTube Data API dan Google Play (slide 9–13).

FASE 4 · LOOKER STUDIO

Semua temuan bisa dieksplorasi langsung di dashboard

1	**Ringkasan Channel**	Porsi video vs views, tren upload bulanan
2	**Genre**	% video di atas normal per genre, MNC vs kompetitor
3	**Waktu Upload**	Hari dan jam upload, disesuaikan format
4	**Aplikasi**	Rating, % ulasan negatif, respons developer
5	**Keluhan**	Topik keluhan, tren “akses setelah bayar”, olahraga

Terima kasih

Archie Sinaga

Kode, query SQL, dan dokumentasi:

github.com/archiesinaga/mnc-media-cross-platform-analytics

Proyek independen dengan data publik; tidak berafiliasi dengan MNC Media.